BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION2026**

ANNEXE9-1-A:Fiche descriptive de réalisation professionnelle(recto)

Type your text

ÉpreuveE6-Administration des systèmes et des réseaux (optionSISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : Mashala Nkole Lenny	**N° candidat : 2542532560**
Épreuve ponctuelle ☑ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 30/03/2026

Dans la continuité de la restructuration du réseau de l'entreprise **Novalink** (mise en place des VLANs et du routage), j'ai été chargé de déployer une solution centralisée de gestion de parc et d'assistance (Helpdesk). Pour garantir la sécurité de ce nouveau service, l'objectif était d'isoler le serveur GLPI du reste du réseau utilisateur. J'ai donc configuré un environnement virtuel (ESXi) protégé par un pare-feu (pfSense) filtrant les accès vers le sous-réseau dédié au serveur d'assistance.

Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en œuvre d'un système de Ticketing centralisé (GLPI) au sein d'une infrastructure sécurisée

Période de réalisation : MARS 2026 **Lieu :** CFA INSTA.
Modalité : ☑ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

- ✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Ressources fournies : Pour ce projet, je disposais d'un hyperviseur ESXi (IP: 20.0.0.37) permettant de créer l'architecture virtuelle. Il fallait y déployer une machine faisant office de routeur/pare-feu et une machine dédiée au service applicatif avec un adressage IP précis (réseau LAN 192.168.55.0/24).

Résultats attendus : L'infrastructure devait être fonctionnelle et sécurisée. Le pare-feu devait assurer le routage entre le réseau WAN et le réseau LAN. Le serveur GLPI, hébergé sur le LAN, devait être installé avec ses prérequis (serveur web, base de données) et être accessible en toute sécurité, notamment via la mise en place d'une authentification renforcée (MFA) pour l'administrateur.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Ressources documentaires : La réalisation s'appuie sur la documentation de pfSense pour la configuration des interfaces réseaux, ainsi que sur les guides d'installation de la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) et de GLPI.

Ressources matérielles : L'ensemble de l'architecture repose sur un serveur physique (Hyperviseur ESXi) hébergeant les différentes machines virtuelles du projet.

Ressources logicielles : La solution de pare-feu déployée est pfSense. Le serveur applicatif tourne sous la distribution Linux Debian 12. L'application déployée est GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), s'appuyant sur un serveur web Apache et une base de données MariaDB.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Tous les dossiers sont accessibles avec l'adresse suivante :

LMK95-tech.github.io

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services

BTSSERVICESINFORMATIQUESAUXORGANISATIONS	**SESSION2026**

ANNEXE9-1-A:Fichedescriptivederéalisationprofessionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)
ÉpreuveE6-Administrationdessystèmesetdesréseaux(optionSISR)

Dans le cadre de l'optimisation et de la sécurisation des services informatiques de Novalink, j'ai mis en place une infrastructure complète virtualisée sous ESXi, intégrant un pare-feu et un serveur de gestion de parc (GLPI).

Les étapes de la réalisation, conformément au schéma d'architecture, ont été les suivantes :

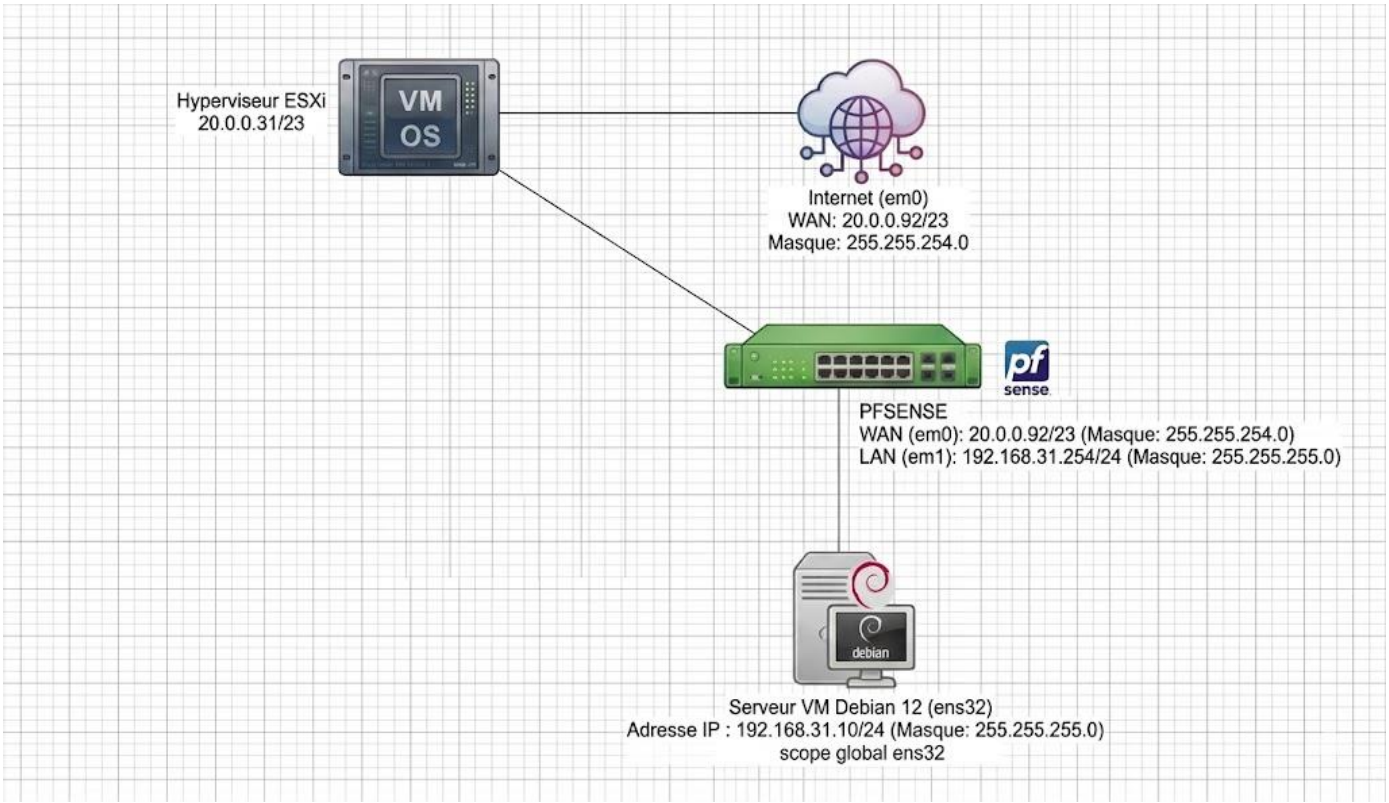
- **Déploiement et configuration du pare-feu pfSense :** Création de la VM pfSense et configuration de ses interfaces réseaux. L'interface **WAN em0 (20.0.0.92/23)** permet l'accès vers l'extérieur, tandis que l'interface **LAN em1 (192.168.31.254/24)** a été configurée comme passerelle pour le réseau local virtuel.

- **Préparation du socle système (Debian) :** Déploiement de la machine virtuelle sur l'hyperviseur **ESXi (20.0.0.31)**. Configuration de l'interface réseau **ens32 en IP statique (192.168.31.10/24)** et test de connectivité (ping) vers le pfSense et le WAN.

- **Installation des services Web et de GLPI :** Mise en place des prérequis avec l'installation de la pile LAMP sur la machine Debian, puis déploiement et configuration initiale de l'application GLPI.

- **Sécurisation :** Isolation réseau via le pfSense et sécurisation de l'accès administrateur à GLPI par l'activation de l'authentification multi facteur (MFA).

Schéma de l'infrastructure mise en place :



Des tests ont été réalisés et la solution mise en place est fonctionnelle et opérationnelle